



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E INFORMATICHE

Reti di Calcolatori - Verifica Parte 1 del 7 Febbraio 2024

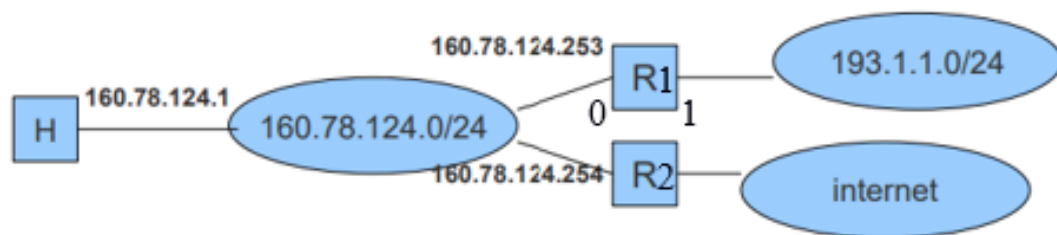
Nome _____

1. In una LAN virtuale (VLAN) i pacchetti possono essere modificati aggiungendo un TAG che identifica la VLAN. In quale caso e per quale motivo viene aggiunto il TAG?

2. In una rete a commutazione di pacchetto a circuito virtuale in che modo il router determina la porta di uscita di un pacchetto?

3. Scrivere in notazione compatta la rete IPv6 che rappresenta gli indirizzi Multicast, ovvero tutti gli indirizzi in cui i primi 8 bit sono 1.

4. Si consideri il router R1 nello schema di figura. Attribuire un indirizzo IPv4 all'interfaccia 1 e scrivere la tabella di routing di R1 nel formato
Destinazione (indirizzo rete o "default") - Router (IP del router oppure "*" per consegna diretta) - Porta



5. Nella programmazione TCP quali primitive determinano l'invio dei 3 segmenti del 3-way handshake? Disegnare il diagramma spazio-tempo che illustra la dinamica.

6. Nell'intestazione TCP il campo 'Window Size', di 16 bit, viene utilizzato dal ricevente per indicare al mittente la dimensione dello spazio libero nel buffer di ricezione.
E' possibile indicare una dimensione superiore a 64KB (2^{16})? In che modo?
